

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari
e Sanità pubblica

Valutazione di impatto sanitario dell'inquinamento atmosferico da NO_2: scenario controfattuale ed analisi dell'incertezza

Il caso della Regione Veneto

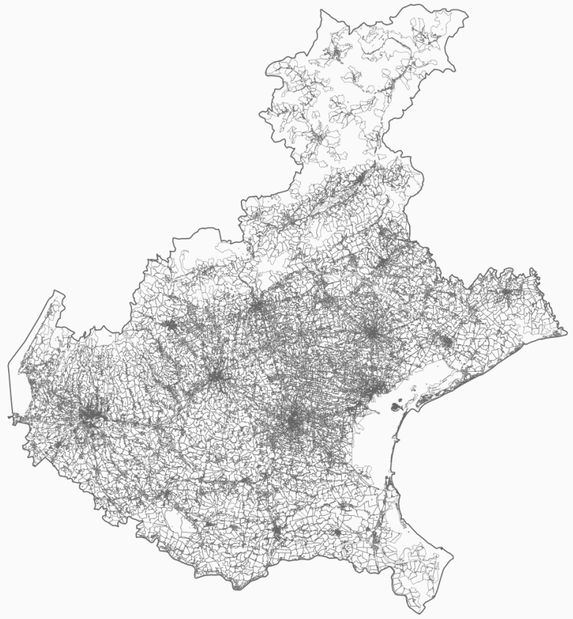
Massimo Bressan
massimo.bressan@arpa.veneto.it

2026-10-19

Quesito di ricerca e fonti informative

La domanda di Sanità Pubblica

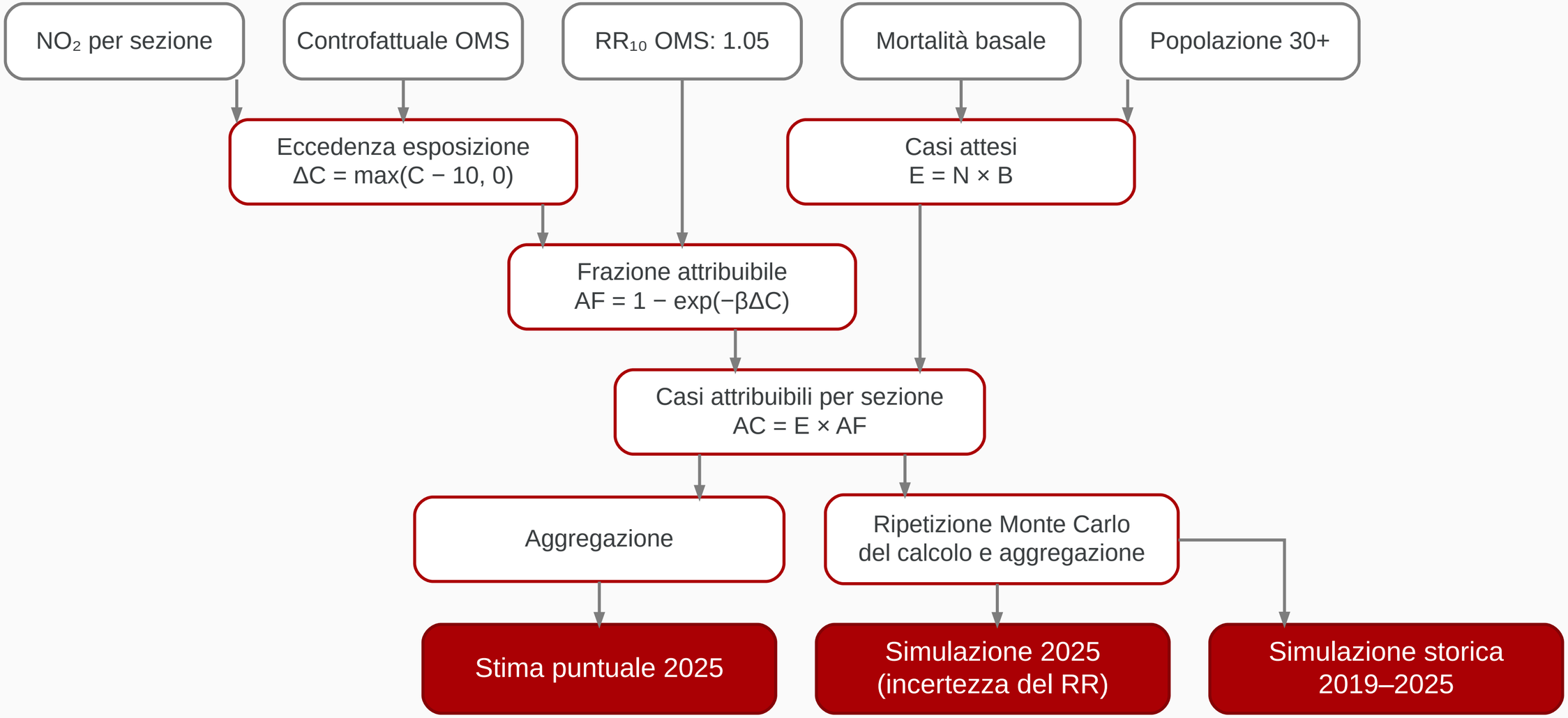
Quanti decessi per cause respiratorie sono potenzialmente evitabili se l'esposizione annuale a NO_2 atmosferico viene ricondotta al livello guida OMS?



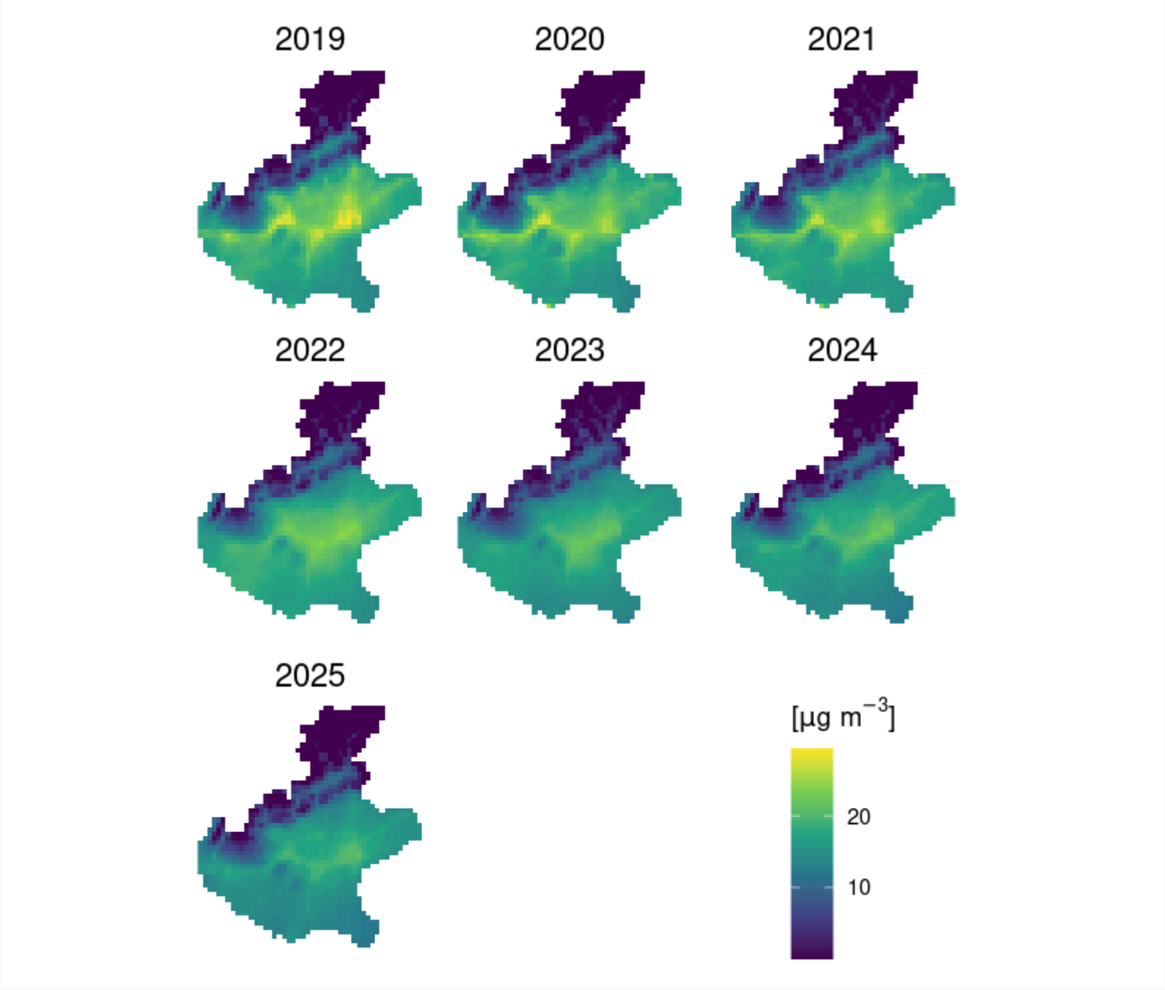
	Specifiche (Dato utilizzato)
Disegno	Studio ecologico su base territoriale
Unità analisi	43 447 sezioni censimento (ISTAT 2021)
Popolazione	3 521 995 residenti, target 30+ (ISTAT 2021)
Determinante	NO_2 modello 4 km, serie 2019–2025 (ARPAV)
Esposizione	Lungo termine (media annuale), no effetti acuti (OMS)
Mortalità basale	Tassi grezzi provinciali 30+ (ISTAT 2024)
Esito sanitario	Mortalità per malattie respiratorie (ICD-10 J00–J99)
Rischio relativo	$RR_{10} = 1.05$ (1.03 – 1.07) (OMS)
Controfattuale	$NO_2 \leq 10\ \mu g\, m^{-3}$ (OMS Linee Guida AQ)

Sezione di censimento ISTAT come unità spaziale e demografica con granularità più fine a livello aggrregato.

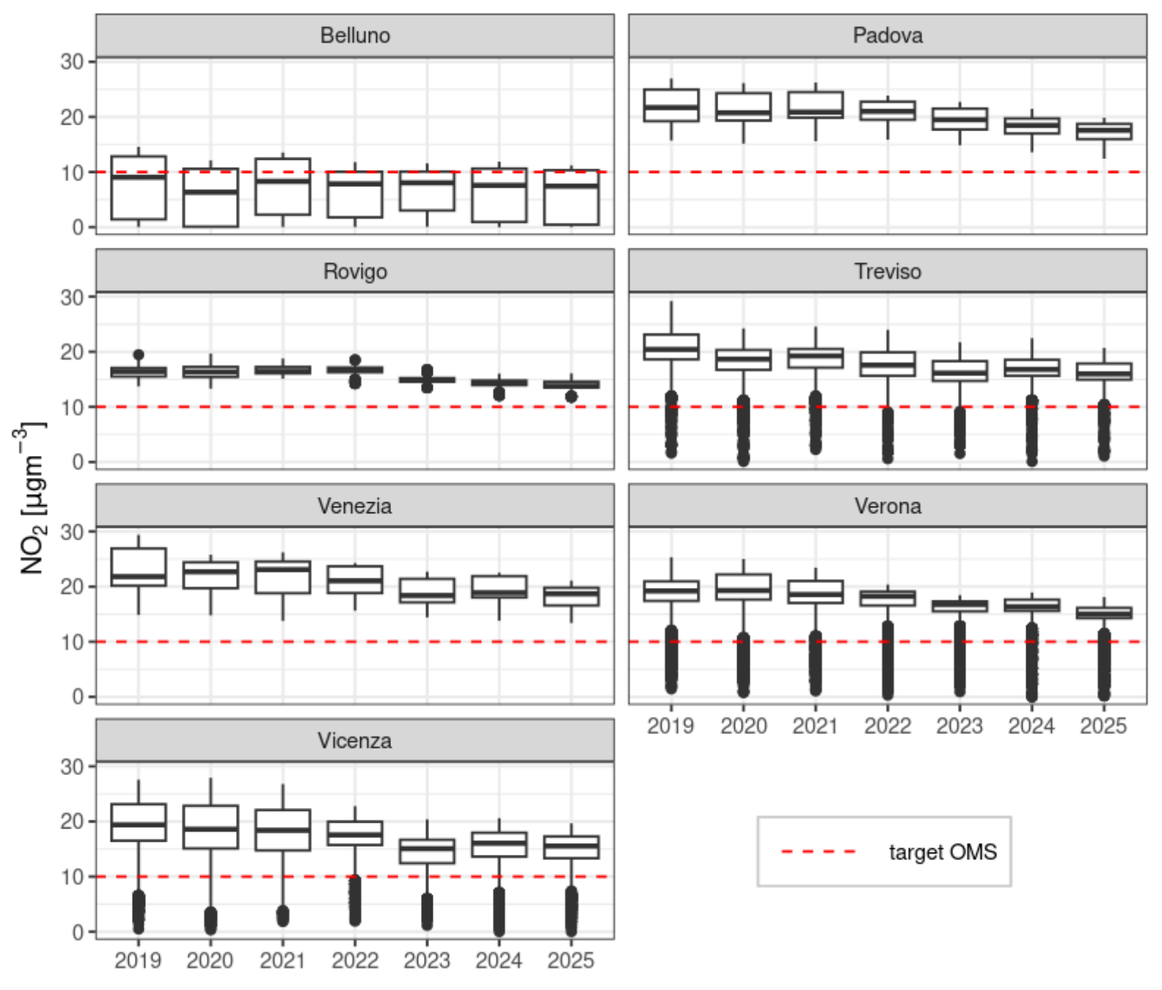
Dall’esposizione ai casi attribuibili



NO_2 output grid 2019-2025



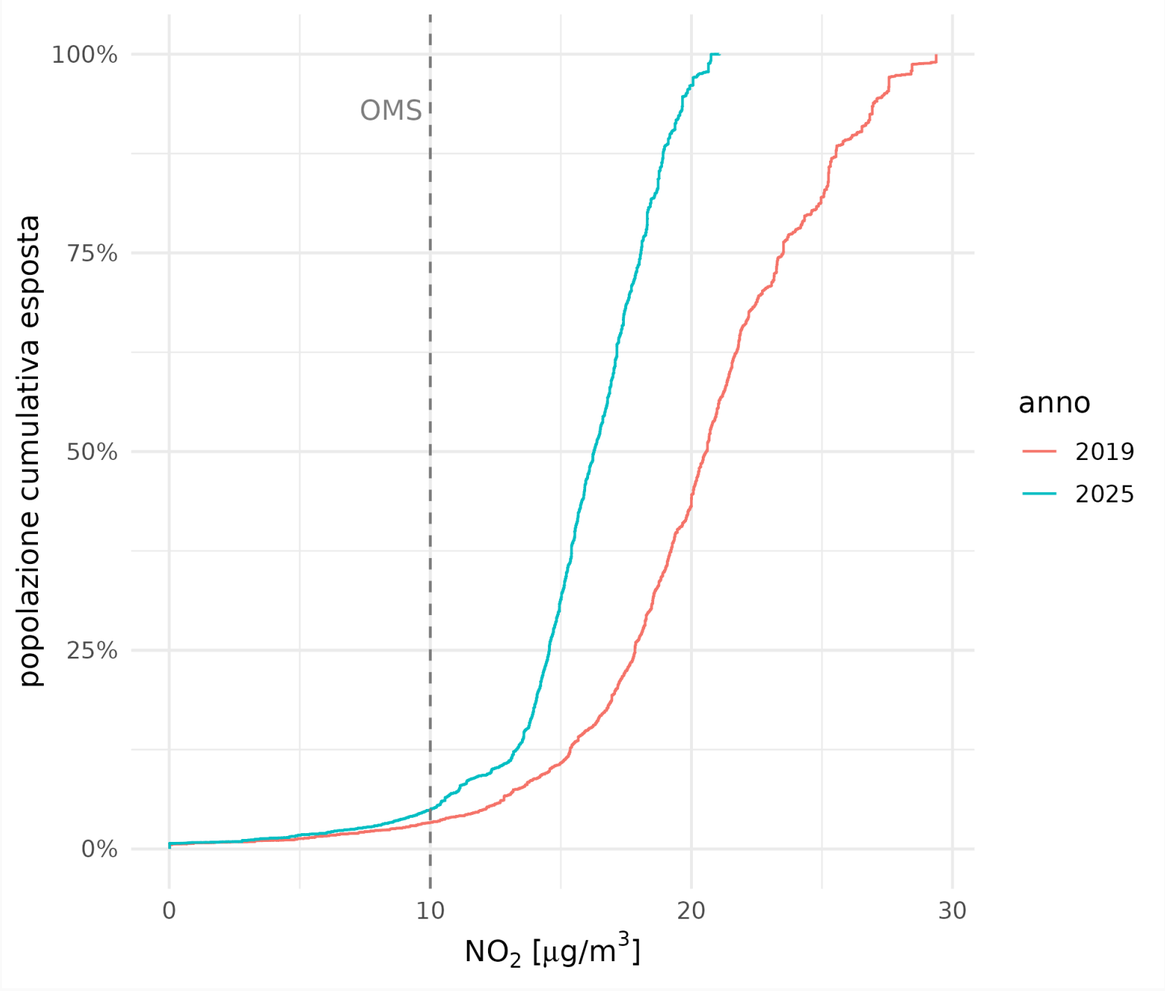
NO_2 boxplot per Provincia 2019-2025



Il controfattuale OMS non è una soglia biologica con rischio nullo ma un 'valore guida' definito sulle attuali conoscenze scientifiche.

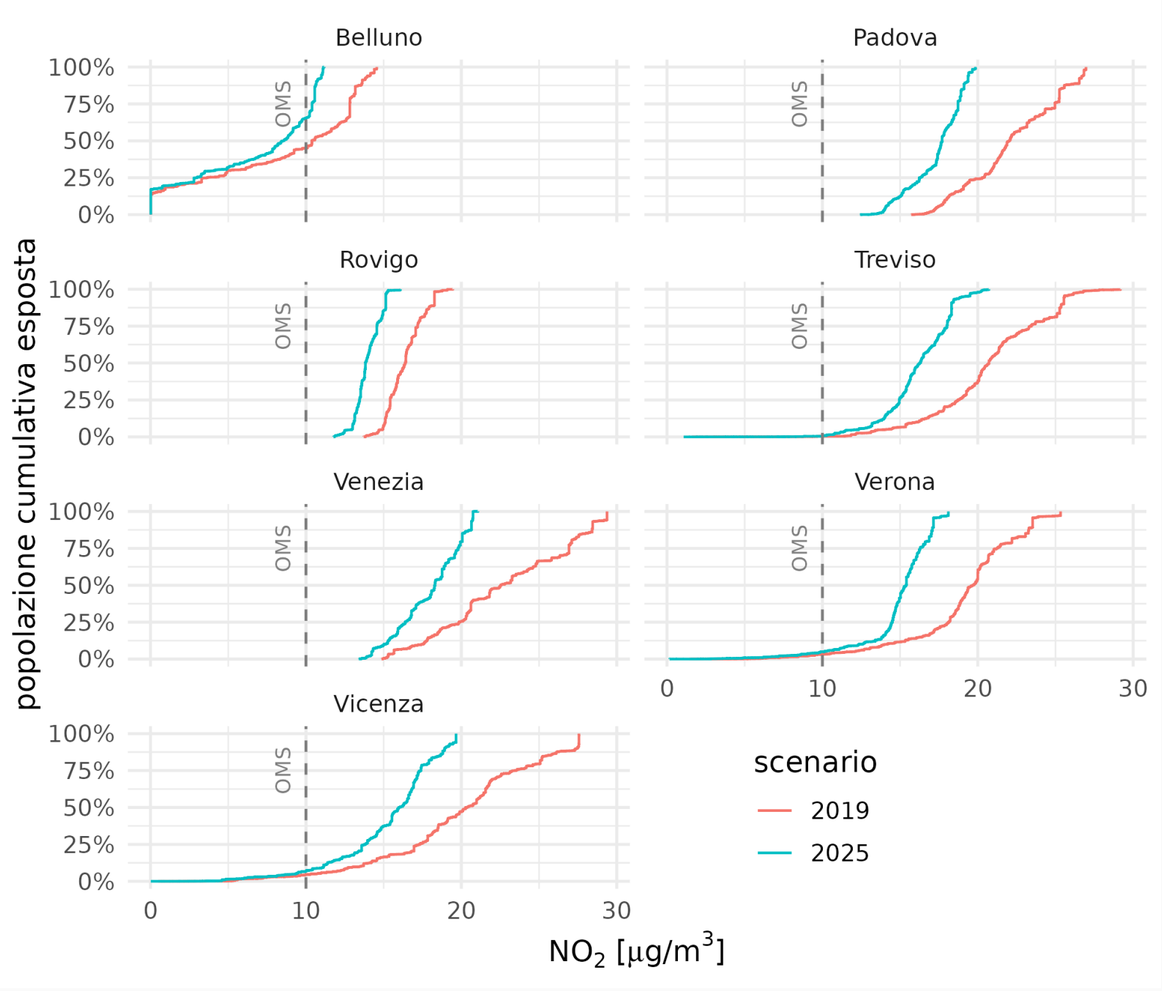
Esposizione popolazione

Per Regione



2025, media pesata: 16 $\mu g\ m^{-3}$

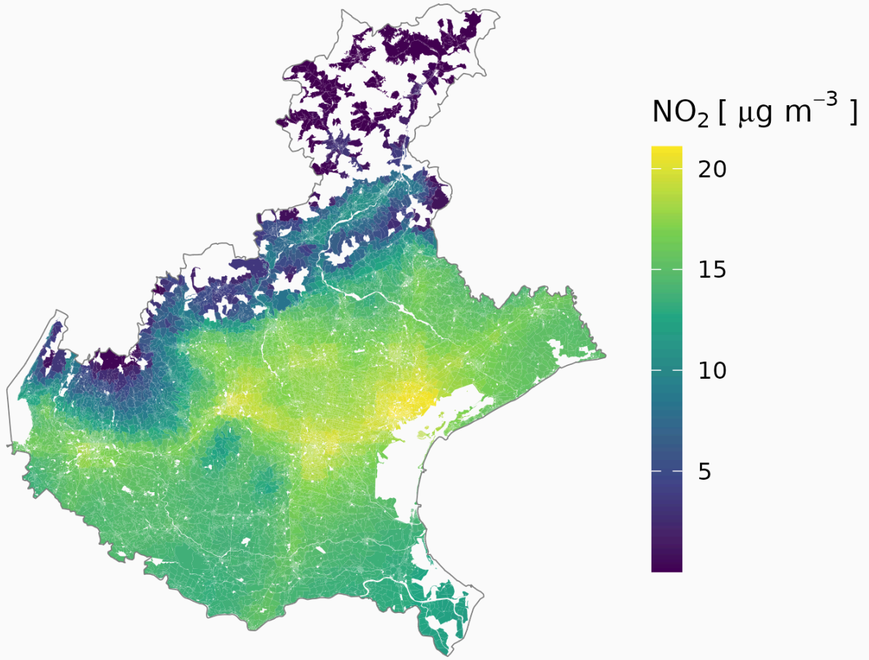
Per Provincia



2025, media pesata: BL = 7 $\mu g\ m^{-3}$, PD e VE = 18 $\mu g\ m^{-3}$

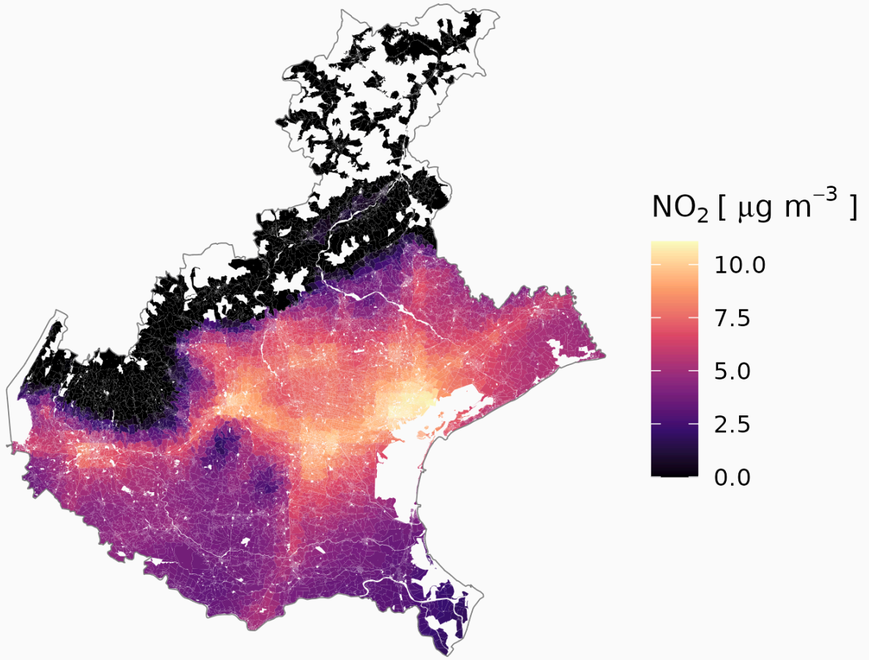
Concentrazioni per sezione

Mappatura NO_2 per sezione anno 2025



Media annuale NO_2 pesata sulla superficie
overlay sezioni censuarie e grigliato output modellistica 4 km

Differenziale NO_2: [2025] - [target OMS]

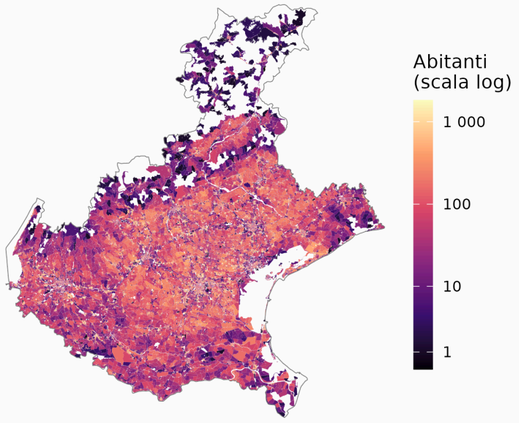


differenziale controfattuale OMS
media 5.7 $\mu g\ m^{-3}$, mediana 5.9 $\mu g\ m^{-3}$, range IQ 3.9 $\mu g\ m^{-3}$

Concentrazione ambientale per sezione di censimento definita con overlay geografico e calcolo media pesata sulla superficie.
La stima di impatto sanitario è calcolata sul differenziale controfattuale tramite la funzione concentrazione-risposta.

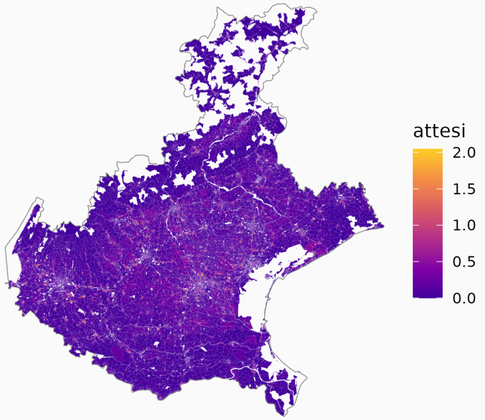
Popolazione | Attesi | AF per sezione

Popolazione 30+ (N_i)



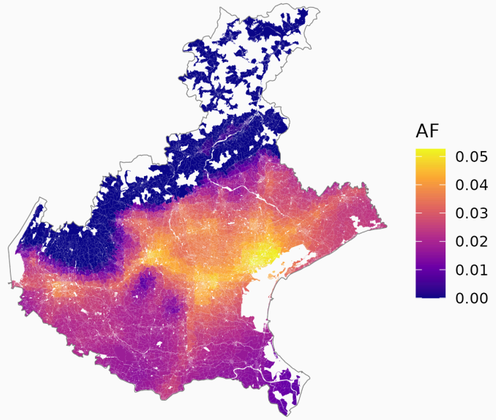
- popolazione 30+ (N): 3 521 995 ab
- 73% popolazione totale
- estensione mediana 2.90 ha
- densità mediana 13.5 ab/ha

Casi attesi $(E_i = N_i \cdot B_i)$



- tasso grezzo mortalità provinciale (B)
- malattie sistema respiratorio (ICD-10:J00-J99)
- tasso grezzo regionale: 0.107% (0.084% - 0.140%), 107 casi ogni 100 000 ab 30+

Frazione Attribuibile (AF_i)



- quota di mortalità potenzialmente evitabile con l'annullamento del differenziale di esposizione
- $(RR-1)/RR$ esprime la proporzione dei casi attesi associata al differenziale

Le mappe rappresentano gli 'strati' (layers) che determinano la stima della distribuzione territoriale dei casi evitabili.

AC casi attribuibili (evitabili)

$$AC_i = E_i \cdot AF_i \qquad AC_{\text{Regione}} = \sum_i AC_i$$

Stima puntuale anno 2025

Per Regione

Stima con valore centrale (RR = 1.05)

AC = 109.0 casi/anno (AF = 2.86%)

Stima con incertezza RR (1.03 - 1.07)

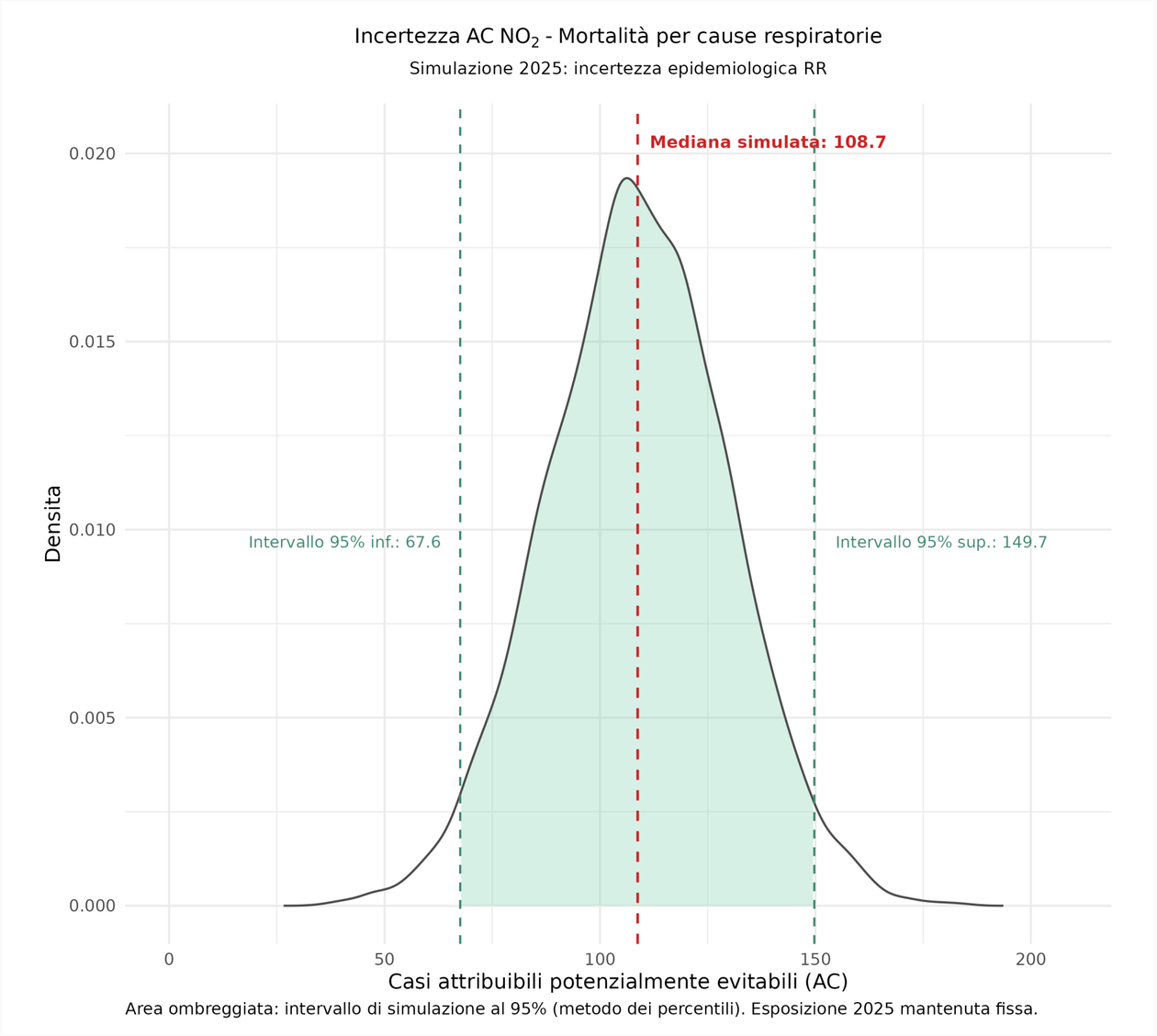
AC_{low} = 66.3 casi/anno (AF_{low} = 1.74%)
AC_{upp} = 150.0 casi/anno (AF_{upp} = 3.95%)

Per Provincia

Provincia	Attesi	AC	AF	AC_{low}	AC_{upp}
Belluno	209	0.21	0.0010	0.13	0.29
Padova	**766**	**27.10**	**0.0354**	**16.50**	**37.30**
Rovigo	148	2.84	0.0192	1.73	3.92
Treviso	587	17.40	0.0297	10.60	24.00
Venezia	**626**	**23.90**	**0.0381**	**14.60**	**32.80**
Verona	797	19.50	0.0245	11.90	26.90
Vicenza	668	17.70	0.0265	10.80	24.40

Casi attribuibili (evitabili):
quota dei decessi attesi associata all'esposizione ambientale eccedente il livello controfattuale OMS, sono interpretabili come casi evitabili se il differenziale viene annullato.

Simulazione 2025



Che cosa varia?

- estrazione valore di RR_{10} da una distribuzione log-normale.

Rimangono fissi

- concentrazioni modellate 2025
- popolazione per sezione
- tassi grezzi provinciali

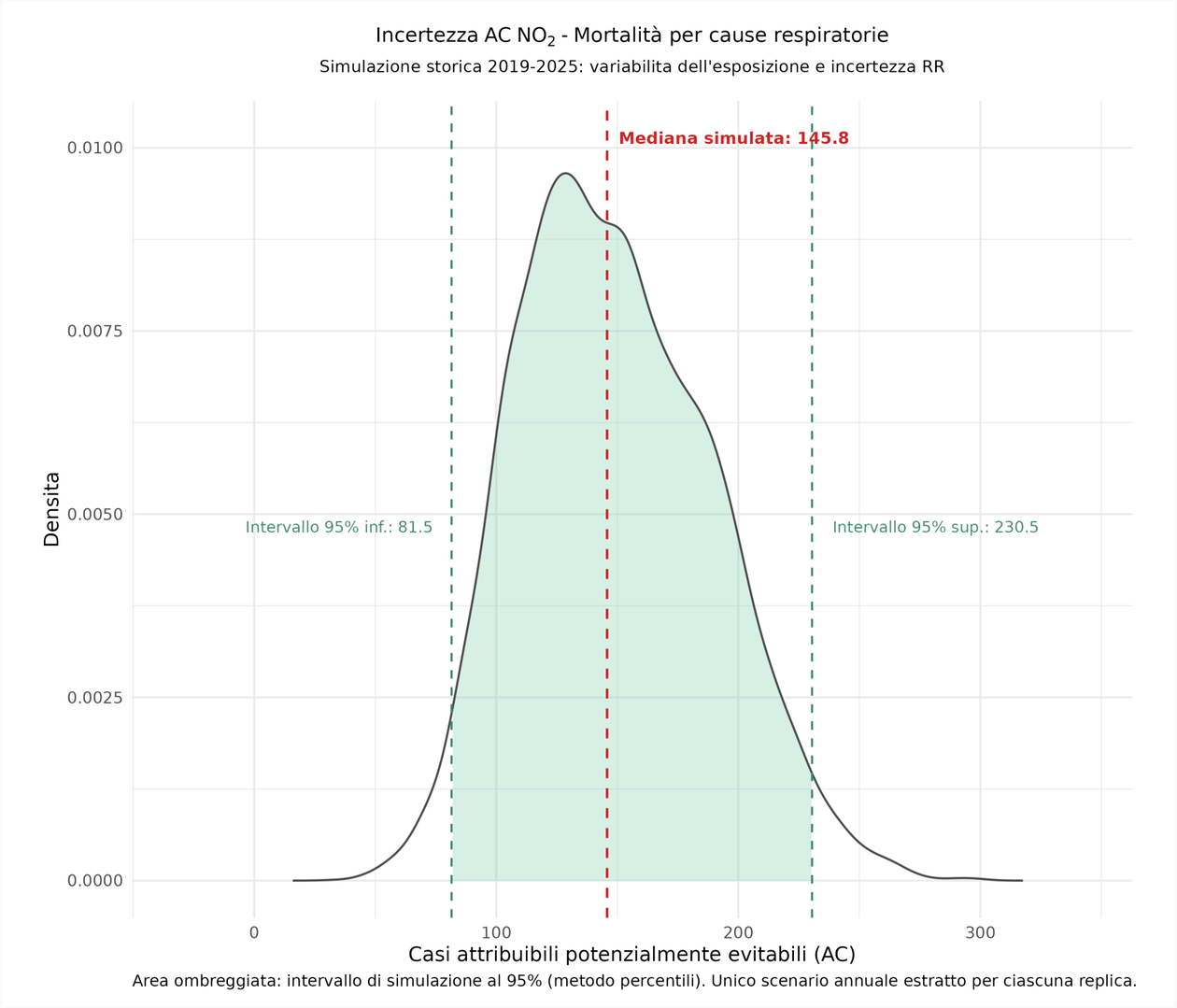
Risultato

- **mediana:** 108.7 casi/anno
- **IC 95%:** 67.6–149.7 casi/anno
- **stima deterministica:** 109 casi/anno

IC 95% propaga incertezza RR

Non è una validazione indipendente ma una descrizione della distribuzione probabilistica di impatto

Simulazione storica 2019-2025



Che cosa varia?

- estratto un anno di simulazione 2019-2025 (uniforme)
- estratto un valore RR (lognorm)

Rimangono fissi

- campo spaziale per sezioni
- popolazione sezionale
- tassi grezzi provinciali

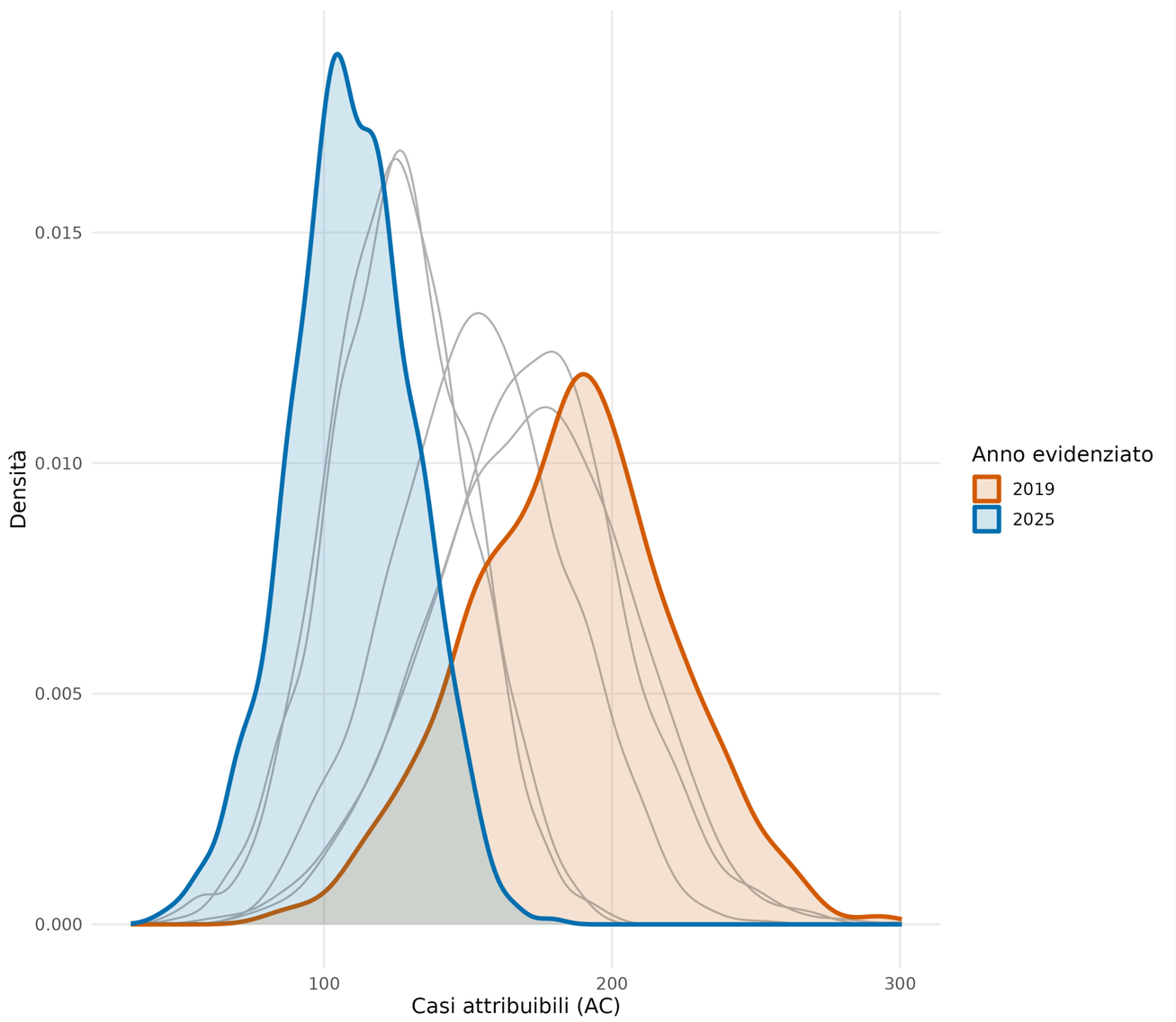
Risultato

- mediana: 145.8 casi/anno
- intervallo 95%: 81.5 – 230.5
- stima centrale +34% rispetto 2025 (scenario esposizione “favorevole”)

Descrive la sensibilità dei risultati agli scenari storici (annuali)

- Non è un IC della stima 2025
- Ampiezza distribuzione da incertezza RR e differenti livelli di inquinamento

Scomposizione simulazione storica 2019-2025



Gli scenari annuali intermedi sono rappresentati in grigio.

Anno di esposizione	Mediana AC	Intervallo percentile 95%
2019	**186.8**	**113.5–255.0**
2020	172.5	101.5–234.5
2021	170.9	105.0–234.0
2022	153.4	95.3–211.1
2023	124.8	78.7–173.2
2024	126.4	78.0–173.8
2025	**108.9**	**66.8–150.0**

Lo spostamento verso valori più bassi dal 2019 al 2025 descrive la variazione del carico attribuibile che si potrebbe ottenere applicando differenti scenari espositivi alla stessa popolazione di riferimento.

Conclusioni

Impatto sanitario

Scenario 2025

- stima puntuale popolazione 30+
- 109 decessi respiratori attribuibili/anno
- $AF = 2.86\%$

Simulazione 2025

- quantifica incertezza epidemiologica RR
- IC 95%: 68–150 casi/anno

Distribuzione spaziale

Il carico stimato è maggiore con:

- popolazione più numerosa
- RR più alto
- differenziale controfattuale OMS più elevato

Padova e Venezia con i valori assoluti più elevati, Belluno più bassi

Intervallo temporale

Stima casi/anno potenzialmente evitabili:

- Scenario 2025 relativamente “favorevole” del periodo 2019–2025
- La simulazione storica non sostituisce la stima specifica del 2025 ma la colloca nel contesto della variabilità ambientale osservata.

Sintesi

- Esposizione $\mathrm{NO_2}$ eccedente il valore controfattuale OMS è associata ad un carico non trascurabile di mortalità respiratoria nella popolazione.
- I risultati quantificano un impatto potenziale sulla popolazione 30+ (casi evitabili/anno) ma:
  - *non* si tratta di decessi individualmente identificabili (stime ecologiche di gruppo)
  - *non* è una dimostrazione di causalità locale (RR trasferito da letteratura OMS)

Possibili sviluppi futuri

Obiettivo operativo:

arricchire e rafforzare la VIS per definire uno strumento quantitativo di supporto alle politiche regionali di prevenzione ambientale e sanitaria

Direzioni principali di sviluppo:

- **Propagazione integrata incertezza di stima**
  - RR, tassi basali, demografia, concentrazioni ambientali
  - utilizzo di tassi età-specifici e smoothing tassi piccole aree (shrinkage)
  - downscaling modellistica e ripartizione errore con struttura spaziale
- **Inferenza causale spaziale**
  - trattamento confondenti socio-demografici
  - ecological propensity score generalizzato, IPTW, g-computation
- **Modelli spaziali e spazio-temporali**
  - modelli bayesiani gerarchici per la dipendenza spaziale
  - modellazione esplicita trend ed autocorrelazione temporale



UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari
e Sanità pubblica

Grazie per l’attenzione

massimo.bressan@arpa.veneto.it